

ポーカーゲーム (CUI) 開発プロジェクト

中間制作課題 成果発表

プロジェクトの概要

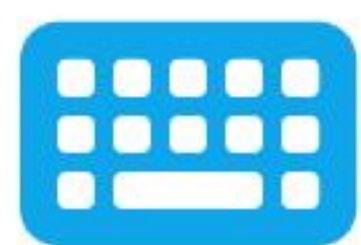
開発の目的

Pythonの標準機能とリスト操作の理解を深めるため、ターミナル上で動作するCUIベースのポーカーゲームを開発しました。ユーザー体験を損なわないよう、エラー処理も含めた堅牢な設計を目指しました。

主な実装機能

- ランダムなデッキ生成と手札配布
- プレイヤーの手札交換機能
- ストレートやフラッシュなどの全役判定
- ディーラー（NPC）との勝敗判定機能

3つのこだわりポイント



安全な入力処理

ユーザーが英字や重複した数字を入力しても、エラーでプログラムが落ちないように細かくバリデーション（入力チェック）を実装しました。



スマートな役判定

標準ライブラリの `collections.Counter` を活用し、ペアやスリーカードなどの役判定を非常に短く読みやすいコードで実現しました。



関数の適切な分割

役の判定やカードの交換など、役割ごとに細かく関数を分けることで、メイン処理の見通しを良くし保守性を高めました。

技術的なハイライト

Counterを使った美しい判定

最もきれいに書けたと感じているのは、ペア系の役判定です。

手札の数字の出現回数を `Counter().values()` で取得し、それをソートするだけで、例えば「フォーカード」なら `[1, 4]`、「フルハウス」なら `[2, 3]` といったように、配列の形で直感的に役を評価できました。

```
ABC, abstractmethod
```

```
C):
```

```
thod
```

```
elf):
```

```
L):
```

```
elf):
```

```
'Bark'
```

```
L):
```

```
elf):
```

```
'Meow'
```

```
traction
```

```
, cat())]
```

```
nimals:
```

```
l.sound())
```

開発における課題：ストレートの判定

- **一番苦労したポイント：**
実装において特に頭を悩ませたのが「ストレート」の判定ロジックです。
- **A（エース）の特殊な扱い：**
通常のポーカーでは強さを比較するために「A」を「14」として扱っています。
- **例外パターンの発生：**
そのため、「A, 2, 3, 4, 5」というストレートの場合、内部的には「2, 3, 4, 5, 14」となってしまう、単純な連番チェックで弾かれてしまいます。
- **解決策：**
数値をソートした上で、この特殊パターンのみを if で直接指定し、それ以外はループ処理で差分が「1」であるかを確認するロジックを組むことで解決しました。



今後の展望 (Future Works)

★ 同役時の勝敗判定（キッカーの導入）：

現状は互いが「ワンペア」などで同じ役だった場合、すべて「引き分け」になります。今後は、構成する数字の強さで勝敗を決めるロジックを追加したいです。

💰 チップ・ベット機能の実装：

ゲーム性を高めるために、所持チップの概念や、カード交換前の賭け金（ベット）システムを導入し、ポーカー本来の駆け引きを再現したいです。

🔧 さらなるリファクタリング：

今回いただいたレビューを参考に、真偽値を直接返す書き方や、リスト操作のさらなる安全化を行い、よりPythonらしいコードにブラッシュアップします。

Thank You!

ご清聴ありがとうございました。

Image Sources



https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfDpQezeA13PZjAmP6rR0y85ulyYpDZcOFiNBP0bLL8Za9U3iSDS9Ps37QD73fSRs_C_nRdIkdrw0vRUSg3MhH8VIY6Nj0Z13I VvXQii9WHjkSbuywNwGZm5YAZb5rrM-J1rKI4RChbyRWgscCLzVBz2Q1?key=ngvSKHXNb9qAAkubyrHsNA

Source: www.pickl.ai



https://www.888poker.com/content/dam/holdings888/888poker/com/en/how-to-play-poker/hands/straight-poker-hand-ranking/TS-48071%20CTV%20Mapping%20Project%20Poker%20Hands%20-%20Straight-1624968145570_tcm1488-523640.png

Source: www.888poker.com